

Basado en el Tema 19:
Digitalización aplicada a los
sectores productivos



Ciberseguridad: El Manual del Defensor

Guía táctica para la protección de sistemas, redes y terminales organizacionales.

El imperativo de la ciberseguridad

La protección crítica de sistemas, redes y datos organizacionales contra vectores de amenaza (hacking, phishing, ransomware).



Proteger

Salvaguardar la información confidencial de la organización.



Prevenir

Bloquear y anticipar ataques cibernéticos antes de que penetren.



Mitigar

Reducir el impacto operativo, reputacional y financiero si ocurre una brecha.

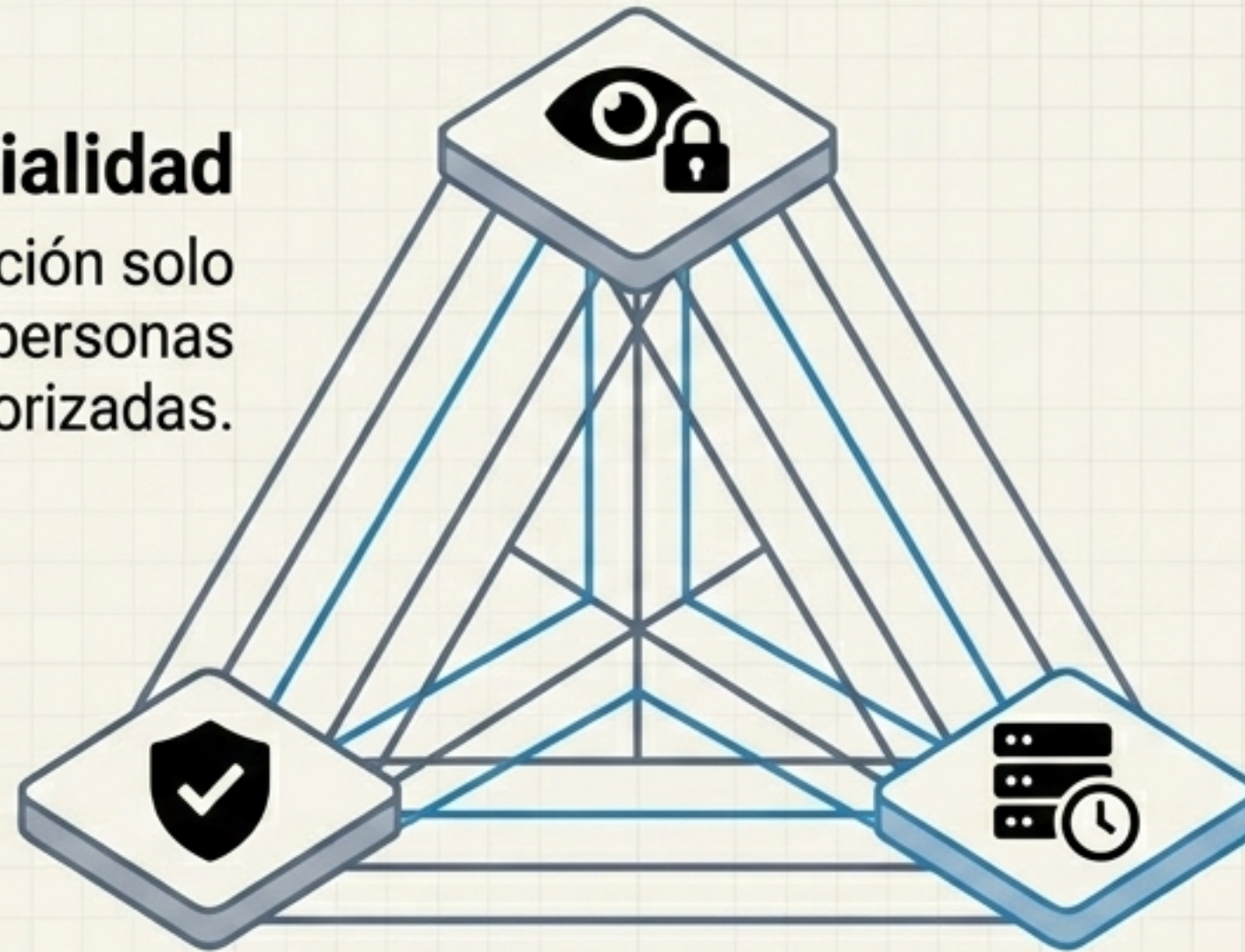
La Tríada de la Seguridad en Red

Confidencialidad

Garantiza que la información solo sea accesible para las personas autorizadas.

Integridad

Asegura que la información no sea alterada, corrompida o manipulada durante su transmisión.



Disponibilidad

Garantiza que los sistemas y datos estén siempre accesibles para los usuarios legítimos.

Sin la coexistencia de estos tres pilares, la red queda expuesta a la interceptación o el colapso.

El Arsenal del Atacante I: Vectores de engaño e infiltración

Phishing

Suplantación de entidades confiables para robar credenciales.



Spear Phishing

Ataque hiper-dirigido a un individuo o una organización específica.

Whaling

Apunta exclusivamente a altos ejecutivos (C-Level).

Pharming

Redirección encubierta (vía DNS) a sitios web fraudulentos.

APT (Advanced Persistent Threat)

Infiltraciones silenciosas y prolongadas, frecuentemente patrocinadas por Estados.



El Arsenal del Atacante II:

Tipología de Malware

Replicación

- **Virus:** Se adjunta a archivos legítimos y necesita ejecución humana.
- **Gusanos (Worms):** Se autopropagan por la red sin programa huésped.

Ocultación

- **Trojanos:** Camuflados como software inofensivo para abrir puertas traseras (backdoors).

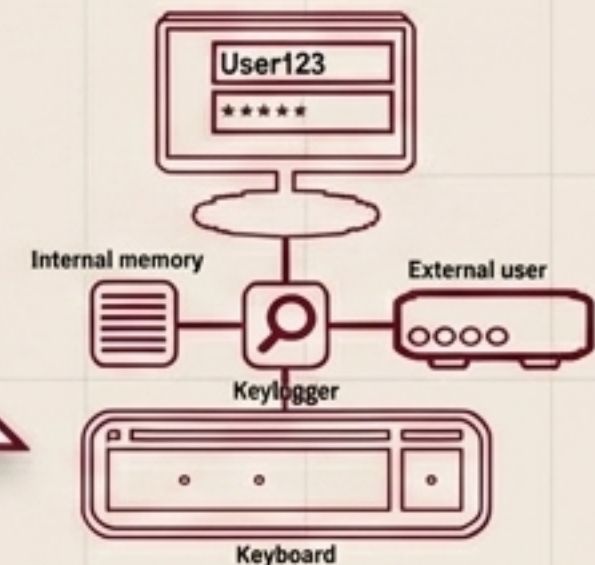
Espionaje

- **Spyware:** Vigila la actividad en línea y roba datos silenciosamente.

Molestia

- **Adware:** Inunda el sistema con publicidad no deseada, ralentizando el rendimiento.

Foco en Keyloggers: Variante de spyware que registra cada pulsación del teclado para robar contraseñas. Puede ser software o hardware.



El Arsenal del Atacante III: Secuestro y Colapso de Sistemas

Ransomware (Secuestro de datos)



Crypto-ransomware

Cifra los archivos del sistema.

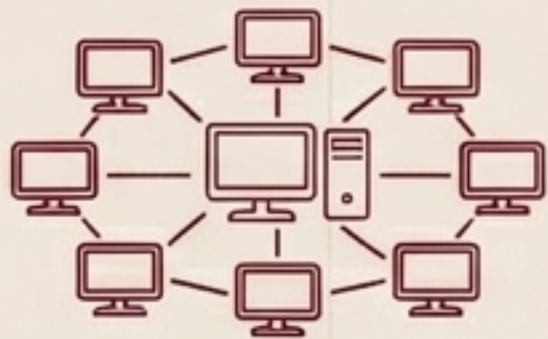
Locker-ransomware

Bloquea el acceso al dispositivo completo.

Doble Extorsión

Cifra los datos + Amenaza con publicarlos si no se paga.

Ataque DDoS (Distributed Denial of Service)



Botnet
(Dispositivos Zombi)

Pings/Solicitudes HTTP

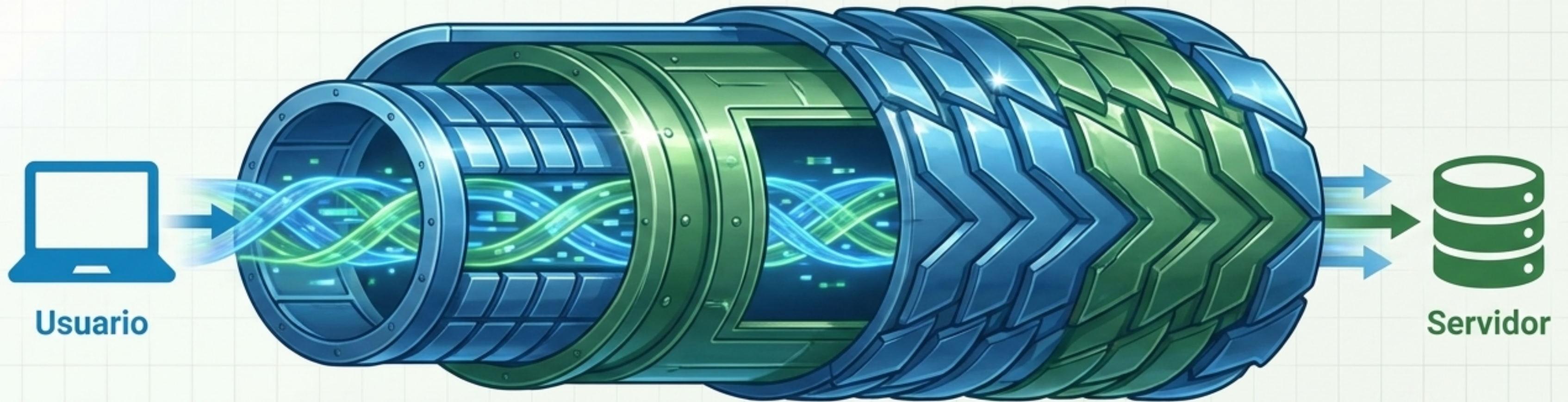


Sobrecarga del Sistema / Colapso

Alerta Histórica

En 2017, el ransomware **WannaCry** aprovechó una vulnerabilidad de día cero, infectando 360.000 equipos y causando €4.000 millones en pérdidas.

El Escudo del Defensor I: Cifrado y Protocolos en Tránsito



Capa 1: SSL/TLS

Autentican y cifran la información base.

Capa 2: HTTPS

Evolución segura del HTTP dentro del canal cifrado.

Capa 3: VPN (Virtual Private Network)

El blindaje total. Crea un túnel hermético sobre redes públicas.

Mecánica VPN: La VPN cifra el 100% del tráfico e **invisibiliza la dirección IP** del usuario, protegiendo contra la interceptación externa.

El Escudo del Defensor II: Arquitectura del Perímetro

El Filtro Fronterizo (Firewalls):

Bloquean accesos no autorizados permitiendo el tráfico legítimo.

Tráfico de Internet Público

1. Filtrado de paquetes:

Analiza y bloquea según reglas básicas.

2. Inspección con estado:

Supervisa la legitimidad continua de la conexión.

3. Capa de aplicación:

Filtra basándose en protocolos específicos (HTTP, FTP).

Red Interna Segura

El Filtro Fronterizo (Firewalls):

Bloquean accesos no autorizados permitiendo el tráfico legítimo.

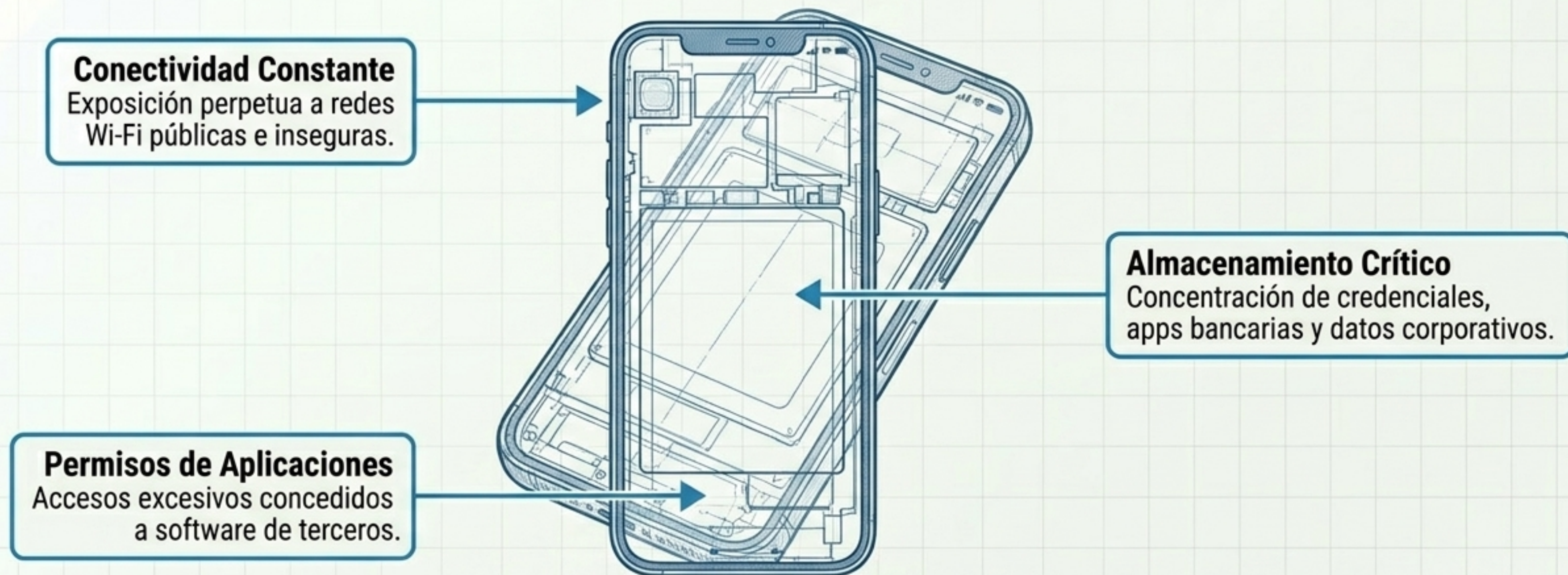
IDS (Detección de Intrusos):

Monitoriza en busca de firmas conocidas o anomalías. Emite alertas.

IPS (Prevención de Intrusos):

Detecta y actúa automáticamente bloqueando el tráfico malicioso.

El Escudo del Defensor III: La Vulnerabilidad de la Frontera Móvil



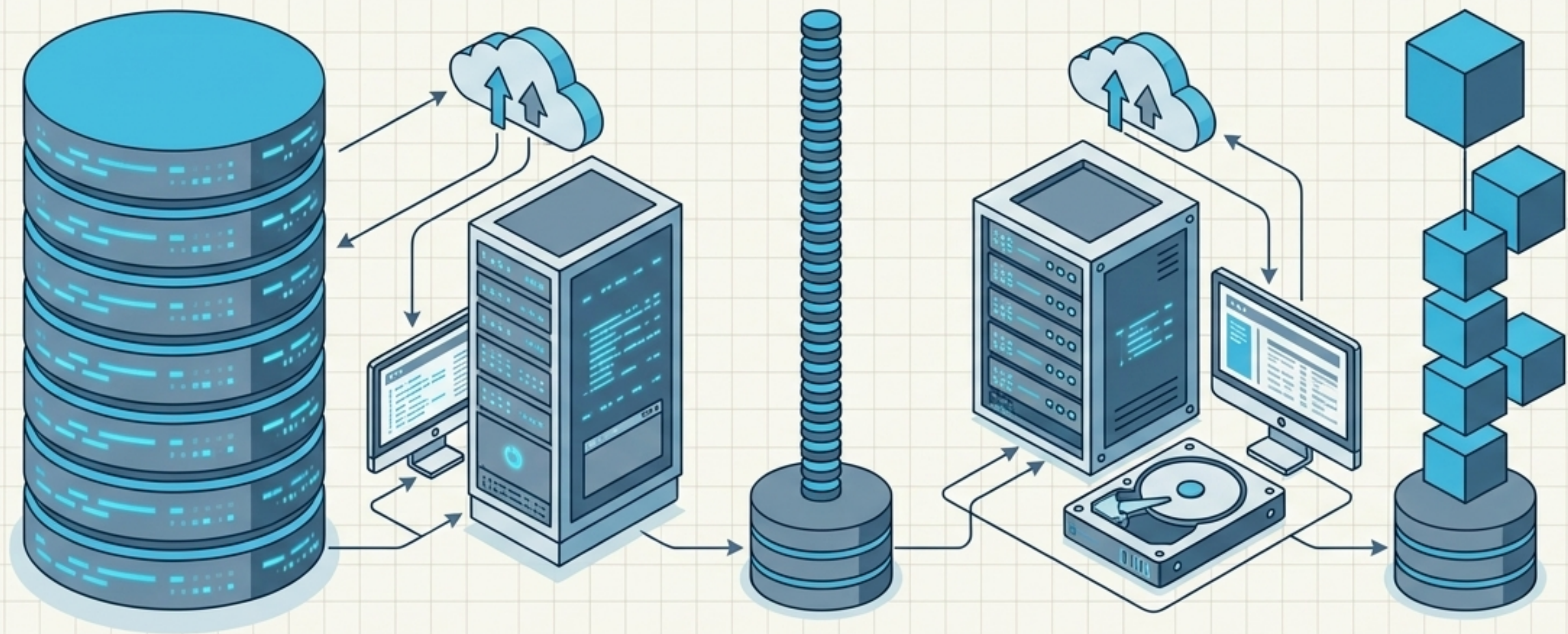
Cambio de Paradigma:



Solo el 15% del phishing móvil proviene del email. El 85% ataca a través de SMS, redes sociales y apps de mensajería.

La Red de Seguridad Fina: Estrategias de Backup

La última línea de defensa contra el ransomware, fallos de hardware y desastres físicos. El cumplimiento normativo exige su implementación.



Copia Completa

Copia absoluta de todos los datos del sistema.

Copia Incremental

Incluye solo los datos alterados desde la última copia de seguridad, sea del tipo que sea.

Copia Diferencial

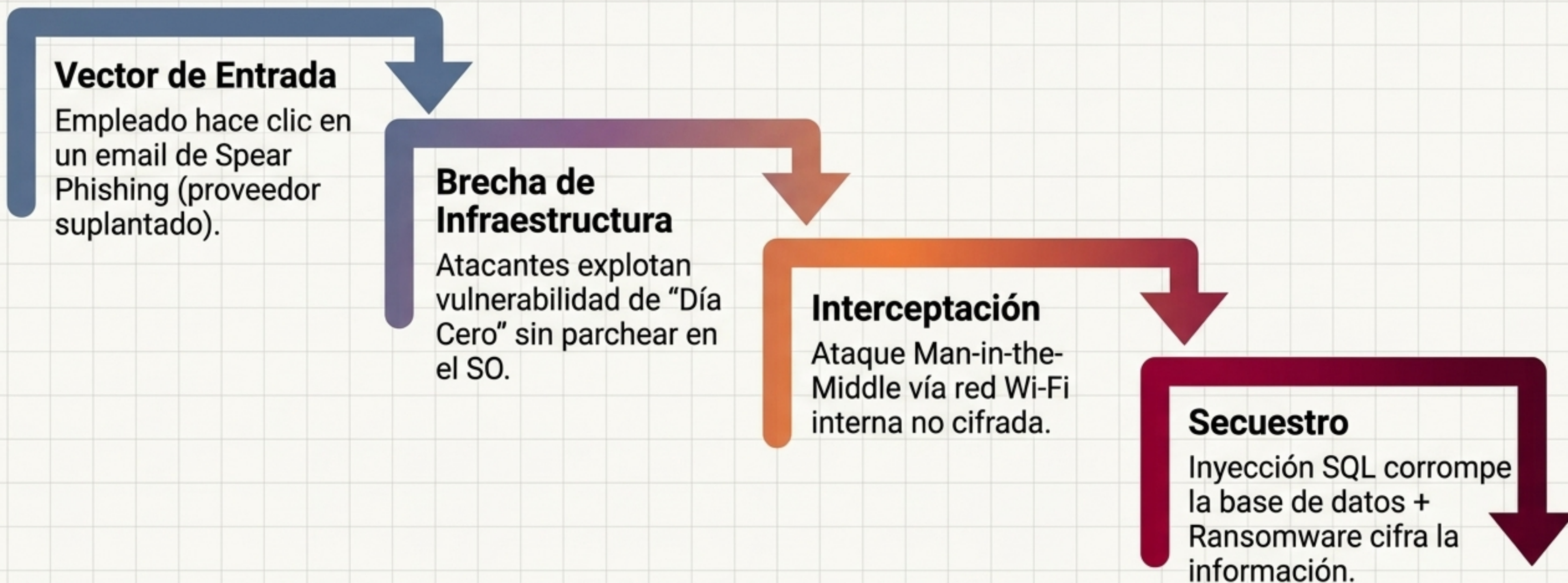
Incluye solo los cambios realizados desde la última copia completa.

Matriz de Decisión: Topología de Almacenamiento

	Local (Discos/NAS)	La Nube (Servidores Remotos)	Híbrida (Ambos)
Ventajas	Acceso rápido, control físico total, sin dependencia de internet.	Redundancia geográfica, escalabilidad, acceso ubicuo.	Restauración rápida local + seguridad extrema en la nube.
Desventajas / Riesgos	Vulnerabilidad física (incendios, robos), altos costos de hardware inicial.	Costos recurrentes, restauración lenta, requiere conexión constante.	Alta complejidad de gestión y costos duplicados.

Informe de Incidente 01: Autopsia de una Brecha Crítica

Sujeto: Juan (Distribuidor). Medidas insuficientes (Solo antivirus y firewall básico).



Resultado Final: Pago del rescate inútil. Destrucción de la reputación corporativa y quiebra del negocio.

Informe de Incidente 02: Mitigación Táctica Exitosa

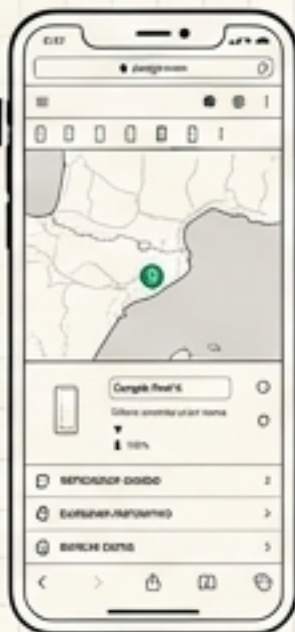
Sujeto: Lucía (Ventas). Robo físico de smartphone corporativo con acceso a la intranet.

Alerta Temprana

Reporte inmediato a TI tras el robo físico en cafetería.

Respuesta Remota

Activación de protocolo MDM (Mobile Device Management). Borrado y rastreo.



Bloqueo de Acceso

Los ladrones intentan login, pero son bloqueados por la Autenticación de Doble Factor (2FA).

Contención Total

Sustitución por un equipo nuevo con cifrado reforzado.

Resultado Final: Cero pérdida de datos corporativos. Impacto nulo en clientes

Síntesis Operativa: El Ecosistema de Ciberseguridad



La seguridad no es un producto que se compra, es una arquitectura continua de prevención, protección y mitigación.